Task 2

1. A link to a Git repository, with a README that explains how to install and run everything. AI-written instructions are fine, as long as they work when we follow them step by step on a clean machine. We will try.

   https://github.com/CristiSx/QUEST-HABIT

2. Evidence it works: your own tests, including a replay of the recording against your API.

   Replay complet la *reference_recording.json* : Resetează baza de date (POST /test/reset), apoi trimite în ordine toate cele 68 de request-uri din fișierul de referință (cu header-ul X-Now aferent fiecărei linii) și verifică cu assert.deepEqual că fiecare status code și fiecare corp JSON returnat de API coincid 100%. Am testat personal partea de overdue, în caz că uiți să faci un quest în timp, partea de undo, resetarea bazei de date.

3. Every rule you found in the recording that the spec does not state, each with the line numbers that show it.
   - **Pragul de XP pentru nivel** (Liniile 1, 16-17, 30-31): Fiecare nivel cere *100 * nivelul_curent* XP pentru a avansa.
   - **Valoarea bonusului de streak** (Liniile 9, 14, 16-17, 20-21, 23-24, 27, 31): Bonusul zilnic este *2 * streak*, dar se oprește la maximum 14 XP incepand cu ziua a 7-a.
   - **Bonusul se dă o singură dată pe zi** (Liniile 14-15, 17-18, 24-25, 27-29, 35-36, 64-66): Doar prima completare din zi primește bonusul de streak.
   - **Penalizarea pentru quest-uri overdue** (Liniile 15, 17, 25, 57): Dacă un quest este completat chiar în ziua *due_date*, primește XP întreg. Dacă este completat după *due_date,* primește jumătate din XP rotunjit în jos, indiferent cu cate zile a intarziat.
   - **Păstrarea și resetarea streak-ului** (Liniile 33-35, 59, 61): Dacă azi nu ai completat nimic încă, dar ai completat ieri, GET /me îți afișează în continuare steak-ul de ieri. Dacă trece o zi întreagă fără nicio completare, streak-ul devine 0, iar urmatoarea completare porneste iar de la 1.
   - **Recalcularea la Undo** (Liniile 35-40, 42-46): Dacă ștergi singura completare dintr-o zi aflată la mijlocul unui streak, se șterge și bonusul acelei zile și se rupe streak-ul pentru zilele următoare.

4. Half a page covering what you did, how you verified it, and what you deliberately did not do. Include every choice you made where neither source was clear.

   Am construit backend-ul în Fastify cu TypeScript si PostgreSQL, iar frontend-ul in Next.js cu o tema Pixel RPG, toate cele trei servicii (baza de date, API-ul si UI-ul) fiind pornite impreuna prin Docker Compose. În loc să salvăm XP-ul, nivelul și streak-ul ca numere fixe în baza de date , salvăm doar completările în tabelul "completions" și recalculăm din ele nivelul, XP-ul și streak-ul la fiecare cerere. Asta duce la o mică problemă în momentul când o să avem foarte multe questuri complete deoarece o să fie mult de calculat pentru a vedea nivelul actual. Am încercat să fac UI-ul cât mai ușor de navigat, cu un stil familiar de jocuri clasice RPG și cu un sistem de rewarding. Am verificat soluția rulând automat toate cele 68 de request-uri din reference_recording.jsonl peste API-ul nostru și testând manual din interfață crearea de quest-uri, animația barei de XP, momentul de Level-Up, și funcția de Undo.

5. Where your solution is weakest.

   Deoarece de fiecare dată când dăm refresh datele sunt recalculate, în momentul când o să fie multe questuri completate o să dureze mai mult acest loading.

6. One line on what you used AI for and what you checked by hand.

   Am folosit AI pentru a extrage regulile din fișierul .jsonl, a genera rutele Fastify/PostgreSQL si designul Pixel RPG în Tailwind, și am verificat de mână ceea ce a fost generat, am adus modificări la modul cum este aranjat codul separându-l în fișiere diferite pentru o navigare mai ușoară.